Лекция 11. Альтернантные системы. Аллильный радикал

1. Специальные хюккелевские системы. Альтернантные системы

Для некоторых π-систем специального вида определитель Хюккеля имеет частичное или полное общее решение, которое можно найти без использования теории групп. В качестве первой подобной молекулы рассмотрим π-систему бензильного радикала. Используемая нумерация центров данного радикала приведена в левой части рисунка 1.

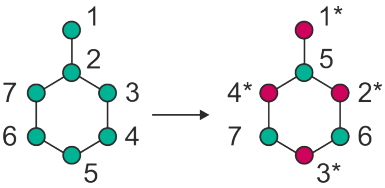


Рис. 1. Нумерация центров π-системы бензильного радикала.

Запишем определитель Хюккеля для такой нумерации центров:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & x & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & x & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0.$$

Разобьём все центры на два класса: $\{1,3,5,7\}$, $\{2,4,6\}$ и перенумеруем базисные функции согласно следующему правилу:

$$\text{Меченые:} \quad \varphi_{1^*} = \varphi_1, \quad \varphi_{2^*} = \varphi_3, \quad \varphi_{3^*} = \varphi_5, \quad \varphi_{4^*} = \varphi_7;$$

$$\text{Немеченые:} \quad \varphi_{5'} = \varphi_2, \quad \varphi_{6'} = \varphi_4, \quad \varphi_{7'} = \varphi_6.$$

Опуская символ «штрих» в обозначении немеченых центров, определитель Хюккеля в новом базисе имеет вид:

$$\left|\begin{array}{cccc|ccc} x & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & x & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & x \end{array}\right| = 0 \quad \rightarrow \quad \left(\begin{array}{c|c} x\hat{\varepsilon}^* & \hat{B} \\ \hline \hat{B}^T & x\hat{\varepsilon} \end{array}\right) \begin{pmatrix} \overline{C}^* \\ \overline{C} \end{pmatrix} = 0 \qquad (1)$$

Обратите внимание, что центры одного класса между собой не связаны.

В новом базисе определитель имеет блочную структуру, которую можно компактно переписать в виде матричной системы уравнений, приведённой в выражении (1). В данном случае $\hat{\varepsilon}^*$ и $\hat{\varepsilon}$ — единичные матрицы размерами, определяемыми числом меченых и немеченых центров в рассматриваемой π-системе, соответственно. $\hat{B}$ и $\hat{B}^T$ — прямоугольные матрицы, содержащие информацию о связанности центров. Вектор $\overline{C}$ также разбит на две части, соответствующие коэффициентам при меченых $\overline{C}^*$ и немеченых центрах $\overline{C}$, соответственно. Хюккелевские системы, которые допускают такую разметку центров, называются альтернантными системами. Признаком альтернантной системы является отсутствие в структуре нечётных циклов, при этом меченых центров всегда должно быть больше или равно количеству немеченых центров. Если в альтернантной системе нечётное количество центров, то такая система называется нечётной альтернантной системой. Для таких систем характерно наличие одного или нескольких неспаренных электронов.

Альтернантные системы обладают рядом полезных общих свойств. Рассмотрим некоторые из них:

А. Теорема парности

Перепишем систему (1) в виде матричных уравнений:

$$\begin{cases} x\overline{C}^* + B\overline{C} = 0 \\ B^T\overline{C}^* + x\overline{C} = 0 \end{cases} \tag{2}$$

Пусть некоторая тройка $\left\{x, \overline{C}^*, \overline{C}\right\}$ является решением системы (2). Умножим первое уравнение на -1 и перепишем систему:

$$\begin{cases} (-x)\overline{C}^* + B\left(-\overline{C}\right) = 0 \\ B^T\overline{C}^* + (-x)\left(-\overline{C}\right) = 0 \end{cases}$$

После такого тождественного преобразования видно, что тройка $\left\{-x, \overline{C}^*, -\overline{C}\right\}$ также является решением системы (2). Таким образом, энергии альтернантных систем всегда расположены симметричными относительно нулевого уровня парами, определяемыми безразмерной энергией $\pm x$. Соответствующие молекулярные орбитали отличаются лишь заменой знаков у одного из наборов коэффициентов $\overline{C}$ или $\overline{C}^*$. Из-за произвольного выбора фазы волновой функции какие именно наборы коэффициентов $\overline{C}$ или $\overline{C}^*$ меняют знак, не является принципиальным. Поскольку количество электронов в π-системе в рамках метода Хюккеля определяется количеством центров, то все связывающие молекулярные орбитали будут ($x < 0$) заполнены, а все разрыхляющие орбитали останутся ($x > 0$) свободными. Неспаренный электрон будет находиться на уровне $x = 0$. Кроме того, если разница количества меченых и немеченых центров $N^* - N$ будет равна *1, 2, 3, ...*, то уровень $x = 0$ будет как минимум одно-, двух- или трёхкратно вырожден и на нём будет как минимум *1*, *2* или *3* электрона соответственно. Это утверждение известно как теорема парности Коулсона—Рашбрука и выполняется точно в пределах метода Хюккеля.

Более формально это свойство можно сформулировать следующим образом. Число несвязывающих ($x = 0$) молекулярных орбиталей Z не меньше $N - 2T$, где N — число атомов углерода в альтернантной системе, T — максимальное число двойных связей в какой-либо резонансной структуре данной π-системы. Таким образом, $Z \geq N - 2T$. Точное число несвязывающих орбиталей определить нельзя, можно только провести оценку снизу. Величина Z влияет на спин основного терма S:

$$S = \frac{|n_A - n_{A^*}|}{2},$$

где n_A, n_{A^*} — количество меченых и немеченых центров, соответственно.

Б. π-заряд q_i

По определению π-заряд на i-м центре:

$$q_i = \sum_k n_k \left|C_i^k\right|^2,$$

где n_k — количество электронов на k-й молекулярной орбитали. Очевидно, что для всех связывающих орбиталей $n_k = 2$, для всех разрыхляющих орбиталей $n_k = 0$ и для всех несвязывающих орбиталей $n_k = 1$. Согласно теореме парности (см. пункт 1) для парных молекулярных орбиталей с безразмерными энергиями $\pm x$ выполняется следующее свойство на коэффициенты:

$$\left|C_i^{+x}(+x)\right|^2 = \left|C_i^{-x}(-x)\right|^2,$$

тогда для расчёта π-заряда заберём по одному электрону с каждой связывающей орбитали и перенесём его на соответствующую парную разрыхляющую орбиталь. В результате такой трансформации π-заряд не изменится, поскольку он определяется квадратами коэффициентов разложения молекулярной орбитали по атомным. Описанная трансформация схематично изображена на рисунке 2.

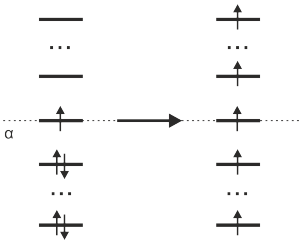


Рис. 2. Иллюстрация «переноса» электронов, используемого для расчёта π-заряда в альтернантной системе.

Переход от базиса атомных орбиталей к базису молекулярных орбиталей является ортогональным преобразованием, матрица которого составлена из коэффициентов C_i^k:

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1^1 & C_2^1 & \dots & C_n^1 \\ C_1^2 & C_2^2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ C_1^n & C_2^n & & C_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_n \end{pmatrix} \tag{3}$$

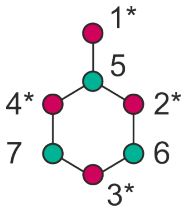
Далее после трансформации, изображённой на рисунке 2, все $n_k = 1$, тогда π-заряд:

$$q_i = \sum_k \left|C_i^k\right|^2.$$

Таким образом, π-заряд q_i равен сумме квадратов коэффициентов в i-м столбце матрицы $\hat{C}$ уравнения (3). Эта сумма равна *1*, поскольку матрица $\hat{C}$ ортогональна. Таким образом, π-заряд на любом центре альтернантной системы равен *1*. В дальнейшем это свойство будет использоваться для описания влияния заместителей на π-системы различных молекул по методу Хюккеля, см. лекцию 13.

В. Спиновая плотность

Вернёмся к π-системе бензильного радикала и попробуем определить молекулярную орбиталь неспаренного электрона ($x = 0$). Для этого ищем соответствующий собственный вектор матрицы Хюккеля (1):



$$\left(\begin{array}{cccc|ccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c} C_1^* \\ C_2^* \\ C_3^* \\ C_4^* \\ C_5 \\ C_6 \\ C_7 \end{array}\right) = 0$$

Получаем две системы линейных уравнений на коэффициенты C_i, C_i^*. Для немеченых центров система имеет вид:

$$\begin{cases} C_5 = 0 \\ C_6 + C_7 = 0 \\ C_5 + C_6 = 0 \\ C_5 + C_7 = 0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad C_5 = C_6 = C_7 = 0$$

Её решение соответствует коэффициентам, равным 0 в орбитали неспаренного электрона с $x = 0$ для всех немеченых центров.

Меченые центры:

$$\begin{cases} C_1^* + C_2^* + C_4^* = 0 \\ C_2^* + C_3^* = 0 \\ C_3^* + C_4^* = 0 \end{cases}$$

Сумма коэффициентов меченых центров вокруг каждого немеченого центра равна нулю в орбитали неспаренного электрона с $x = 0$.

Эти два свойства оказываются очень удобными для нахождения молекулярной орбитали неспаренного электрона и дальнейшего расчёта спиновой плотности с использованием этой орбитали. Процесс поиска молекулярной орбитали неспаренного электрона ($x = 0$) для π-системы бензильного радикала приведён на рисунке 3.

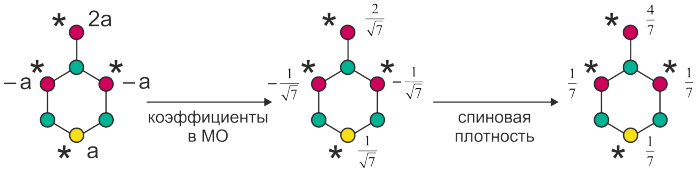


Рис. 3. Поиск молекулярной орбитали неспаренного электрона π-системы бензильного радикала. Поиск коэффициентов разложения молекулярной орбитали по атомным начинается с центра, отмеченного жёлтым цветом.

Г. Спиновая плотность. Проблемные ситуации

1) Меченых центров больше, чем немеченых на два и более, $N^* - N > 1$.

Рассмотрим в качестве примера хюккелевскую альтернантную систему, изображённую на рисунке 4. В данном случае количество меченых центров на два больше, чем немеченых.



Рис. 4. Хюккелевская альтернантная система, в которой меченых центров на два больше, чем немеченых.

Используя описанное выше свойство суммы коэффициентов меченых центров вокруг каждого немеченого центра, получаем единственное уравнение для нахождения трёх неизвестных коэффициентов в орбитали неспаренного электрона:

$$C_1^* + C_2^* + C_3^* = 0.$$

Вторым уравнением является нормировка, чего тем не менее оказывается недостаточно, чтобы определить все неизвестные коэффициенты C_1^*, C_2^*, C_3^*. Точное решение для данной системы, полученное с использованием теории групп, показывает, что схема энергетических уровней имеет вид, изображённый на рисунке 5.

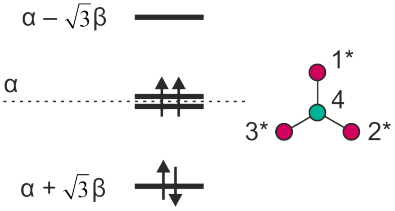


Рис. 5. Схема энергетических уровней рассматриваемой хюккелевской системы.

Как видно из рисунка 5, несвязывающий уровень $x = 0$ оказывается двукратно вырожден и на нём находится ровно 2 неспаренных электрона. Эти числа совпадают с разницей числа меченых и немеченых центров $N^* - N$, что согласуется с ранее приведённым неравенством $Z \geq N - 2T$. Две орбитали неспаренного электрона соответствуют двум различным способам «расстановки» коэффициентов при атомных орбиталях в данной альтернантной системе, что изображено на рисунке 6.

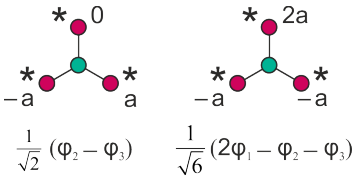


Рис. 6. Два способа «расстановки» коэффициентов и соответствующие им орбитали неспаренного электрона.

Приведённые на рисунке 6 способы расстановки коэффициентов при атомных орбиталях и соответствующие им молекулярные орбитали неспаренных электронов были получены с учётом ортогональности искомых молекулярных орбиталей, а также условия:

$$\sum_k \left|C_i^k\right|^2 = 1 \tag{4}$$

где суммирование ведётся по орбиталям неспаренного электрона k, а i — номер одного из центров *1, 2, 3*. Выражение (4) эквивалентно требованию химической эквивалентности центров *1, 2, 3* (см. рис. 5). Они переходят друг в друга при действии операций симметрии системы, поэтому их вклад в орбитали неспаренного электрона одинаков.

2) Число меченых и немеченых центров одинаково, $N^* - N = 0$, чётные альтернантные системы.

В качестве простейшего примера рассмотрим π-систему циклобутадиена, которая приведена на рисунке 7. В данном случае система является альтернантной, но $N^* = N$, что приводит к существованию двух способов разметки центров.

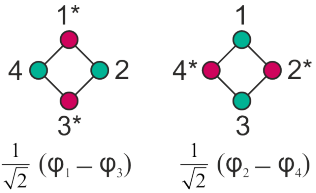


Рис. 7. Чётная альтернантная система циклобутадиена, два способа разметки центров в ней, а также вид молекулярных орбиталей неспаренного электрона.

Точное решение для данной системы, полученное с использованием теории групп, показывает, что расположение энергетических уровней подчиняется теореме парности, но в системе есть два несвязывающих уровня с $x = 0$. Схема энергетических уровней приведена на рисунке 8.

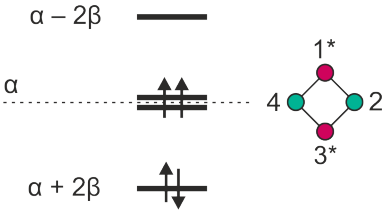


Рис. 8. Схема энергетических уровней π-системы циклобутадиена.

Для нахождения орбиталей неспаренного электрона в чётных альтернантных системах не получается воспользоваться свойством, которое применялось в случае π-системы бензильного радикала. Это связано с тем, что матрица $\hat{B}$, уравнение (1), имеет ранг меньше максимального.

2. Аллильный радикал

Рассмотрим строение π-системы аллильного радикала $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2^{\bullet}}$, который является одной из простейших альтернантных систем. Его энергетические уровни и вид молекулярных орбиталей часто возникают в различных задачах данного курса. Нумерация центров аллильного радикала приведена на рисунке 9.

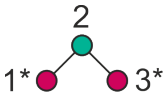


Рис. 9. Нумерация центров π-системы аллильного радикала.

В данном случае в π-системе всего 3 центра, поэтому намного проще сразу записать определитель Хюккеля, не используя теорию групп:

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 1 & x \end{vmatrix} = 0; \quad x^3 - 2x = 0; \quad x = 0,\, x = \pm\sqrt{2}.$$

Тогда соответствующие молекулярные орбитали:

$$\overline{C}_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_1 - \varphi_3),$$

$$\overline{C}_{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\left(\varphi_1 - \sqrt{2}\varphi_2 + \varphi_3\right),$$

$$\overline{C}_{-\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\left(\varphi_1 + \sqrt{2}\varphi_2 + \varphi_3\right).$$

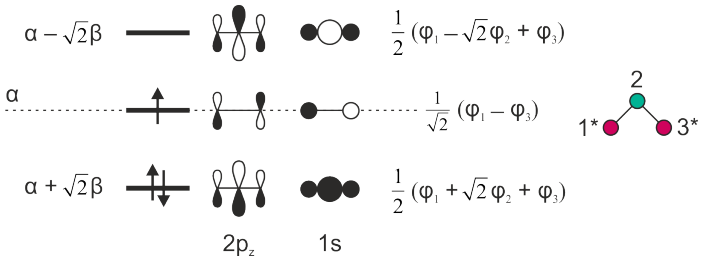


Рис. 10. Схема энергетических уровней и вид молекулярных орбиталей π-системы аллильного радикала в базисе $2p_z$ или $1s$ атомных орбиталей.

Первая из них может быть легко найдена, используя свойства нечётных альтернантных систем. Итоговая схема энергетических уровней и вид молекулярных орбиталей приведены на рисунке 10.

Посчитаем для аллильного радикала характеристики, введённые в лекции 10. Спиновую плотность задаёт единственная однократно занятая орбиталь $\overline{C}_0$, откуда $\rho_1 = \rho_3 = 1/2$, $\rho_2 = 0$. На среднем центре спиновой плотности в приближении Хюккеля нет, поскольку коэффициент при φ_2 в орбитали неспаренного электрона равен нулю. В нечётной альтернантной системе неспаренный электрон локализован только на двух меченых центрах. Эксперимент даёт на среднем атоме небольшую отрицательную спиновую плотность, но она требует выхода за рамки одноэлектронного приближения. π-заряды на всех трёх центрах равны 1, как и предписывает свойство нечётных альтернантных систем. Порядки π-связей тоже одинаковы, $b_{12} = b_{23} = 2 \cdot 1/2 \cdot 1/\sqrt{2} = 1/\sqrt{2} \approx 0{,}71$. Обе связи в аллильном радикале эквивалентны, поэтому привычная запись $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2^{\bullet}}$ с одной двойной и одной одинарной связью соответствует одной из двух резонансных структур.

Полная электронная энергия π-системы и её разность с энергией несопряжённой системы, то есть изолированной двойной связи и радикального центра:

$$E_{\text{полн}} = 2\bigl(\alpha + \sqrt{2}\beta\bigr) + \alpha = 3\alpha + 2\sqrt{2}\beta,$$

$$E_{\text{дел}} = \bigl(3\alpha + 2\sqrt{2}\beta\bigr) - (3\alpha + 2\beta) = 2\bigl(\sqrt{2} - 1\bigr)\beta \approx 0{,}83\beta.$$

Величину $E_{\text{дел}}$ называют энергией делокализации. Поскольку $\beta < 0$, эта энергия отрицательна. Сопряжённая π-система лежит по энергии примерно на $0{,}83|\beta|$ ниже аналогичной несопряжённой.

Как видно из рисунка 10, в молекулярных орбиталях при увеличении энергии увеличивается количество узловых плоскостей, то есть плоскостей, при пересечении которых меняется знак волновой функции. Это свойство является общим для любых π-систем, поскольку оно соответствует теореме о связи числа нулей собственной функции эрмитова оператора с порядковым номером собственного числа. В дальнейшем мы будем его использовать для определения электронного строения линейных хюккелевских систем.